

Lezione 1 - Editor, IDE, notebook Jupyter e Google Colab

Corso B8: Linguaggio Python per il Machine Learning ed il Deep Learning
Incontro 1, lezione 1 di 18. Durata: 1 ora

Obiettivi della lezione

- distinguere editor di testo, IDE e notebook
- conoscere le opzioni gratuite per scrivere Python: VS Code, Thonny, Jupyter/JupyterLab, Google Colab
- capire la struttura di un notebook Jupyter e il funzionamento delle celle
- creare, eseguire e salvare un primo notebook su Google Colab

Editor di testo, IDE, notebook

Editor di testo

: scrive e modifica testo, non esegue codice

IDE (Integrated Development Environment)

: editor + esecuzione + debug, in un'unica applicazione

Notebook

: documento a celle, eseguibili singolarmente, con stato condiviso tra le celle

Editor di testo, IDE, notebook (2)

- IDE: pensato per costruire un programma completo
- notebook: pensato per esplorare dati e algoritmi passo per passo
- il notebook è lo strumento di riferimento per analisi dati, Machine Learning, Deep Learning

Strumenti in locale: VS Code

- editor generico Microsoft, gratuito, multiplatforma
- con estensione Python: syntax highlighting, completamento, debugger
- estensione Jupyter: supporto nativo ai notebook (`.ipynb`)
- indicato per progetti con più file, oltre ai notebook

Python extension for Visual Studio Code:

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python>

Strumenti in locale: Thonny

- IDE gratuito pensato per chi impara a programmare (Università di Tartu)
- debugger che mostra passo per passo variabili e call stack
- interfaccia grafica per installare pacchetti
- più leggero e immediato di VS Code

Thonny, Python IDE for beginners: <https://thonny.org>

Strumenti in locale: Jupyter/JupyterLab e Anaconda

- Jupyter: progetto open source, formato `.ipynb`
- JupyterLab: interfaccia più recente, a più pannelli
- Anaconda: distribuzione che include Python, Jupyter/JupyterLab e librerie scientifiche (NumPy, Pandas, Matplotlib)

Project Jupyter: <https://jupyter.org>

Anaconda Distribution, download: <https://www.anaconda.com/download>

Google Colab

- servizio gratuito di Google, notebook Jupyter nel browser
- nessuna installazione richiesta
- richiede un account Google, l'uso gratuito non comporta pagamento
- sessioni con tempo massimo, disconnessione dopo inattività
- conviene salvare spesso su Google Drive

Google Colaboratory: <https://colab.research.google.com/>

FAQ su limiti d'uso: <https://research.google.com/colaboratory/faq.html>

Confronto tra gli strumenti

Nel cloud - nessuna installazione

Google Colab

In locale - installazione richiesta

VS Code + estensione
Python

Thonny

Jupyter / JupyterLab con
Anaconda

Le celle di un notebook

Cella di codice

: istruzioni Python, eseguite dal kernel, risultato mostrato sotto la cella

Cella di testo (Markdown)

: testo formattato, usato per documentare il notebook

Kernel

: processo che esegue il codice e mantiene lo stato (variabili, funzioni) tra le celle

Esecuzione di una cella: Shift+Invio

Il ciclo di esecuzione di una cella



Nota: conta l'ordine di esecuzione delle celle, non l'ordine in cui compaiono nel notebook.

Esercizio pratico (25-30 minuti)

1. Aprire Google Colab, creare un nuovo notebook
2. Almeno cinque celle:
 - testo con titolo
 - testo con breve spiegazione
 - almeno tre celle di codice, incluso un piccolo calcolo
3. Eseguire tutte le celle in ordine (Shift+Invio)
4. Salvare il notebook su Google Drive
5. Facoltativo: riprodurre lo stesso calcolo con Thonny o Jupyter/JupyterLab in locale

Notebook di partenza: `B8_L01_notebook_esercizio.ipynb`

Materiali di riferimento

- Software Carpentry, *Plotting and Programming in Python* (CC BY 4.0): <https://swcarpentry.github.io/python-novice-gapminder/>
- Google Colaboratory: <https://colab.research.google.com/>
- Python extension for VS Code: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python>
- Thonny: <https://thonny.org>
- Project Jupyter: <https://jupyter.org>
- Anaconda Distribution: <https://www.anaconda.com/download>